



Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία

06 / 10 / 2024

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Όταν μία έκφραση περιλαμβάνει μόνο αριθμητικούς τελεστές τότε δεν μπορεί να είναι λογική έκφραση.
2. Κάθε μεταβλητή της ΓΛΩΣΣΑΣ πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εντολές του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
3. Η δομή επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ... μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άγνωστο αριθμό επαναλήψεων.
4. Στη πολλαπλή δομή επιλογής είναι απαραίτητη η χρήση της εντολής ΤΕΛΟΣ_ΑΝ.
5. Η είσοδος σε κάθε βρόχο, μπορεί να γίνεται και από το τέλος του.

(Μονάδες 10)

A2.

- i. Τι ονομάζουμε **ατέρμων βρόχο**; Δώστε ένα παράδειγμα κώδικα που τον δημιουργεί.
- ii. Να δώσετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της **απλής δομής επιλογής** στη ΓΛΩΣΣΑ.

(Μονάδες 3)

(Μονάδες 4)

A3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. ΑΛΗΘΗΣ	α. Λογικός τελεστής
2. ΟΧΙ	β. Αλφαριθμητική σταθερά
3. $X < 10$ ΚΑΙ $\Psi > 0$	γ. Λογική έκφραση - συνθήκη
4. $HM(X)$	δ. Μεταβλητή
5. $A_Π$	ε. Συγκριτικός τελεστής
6. =	στ. Λογική σταθερά
7. "ΨΕΥΔΗΣ"	ζ. Συνάρτηση
8. $\geq$	

(Μονάδες 8)





ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

```
Υ ← 3
ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 8
    Υ ← Χ MOD 3
    ΑΝ Υ = 0 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ Χ
    ΑΛΛΙΩΣ
        ΓΡΑΨΕ Υ
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Χ
```

- Να γράψετε πόσες φορές θα εκτελεστεί η επανάληψη **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ**
- Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν στην οθόνη κατά την εκτέλεση του.
- Να μετατραπεί με χρήση της δομής **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** αντί της **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ**.
- Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

(Μονάδες 15)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

```
ΓΙΑ Χ ΑΠΟ (1)..... ΜΕΧΡΙ (2)..... ΜΕ_ΒΗΜΑ (3).....
    ΓΙΑ Υ ΑΠΟ (4)..... ΜΕΧΡΙ (5)..... ΜΕ_ΒΗΜΑ (6).....
        ΓΡΑΨΕ (7).....
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 7, που αντιστοιχούν στα κενά του παραπάνω αποσπάσματος, και δίπλα σε κάθε αριθμό τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε με την εκτέλεσή του να εμφανίζονται οι τιμές:

5
5,7
5,7,9
5,7,9,11

(Μονάδες 7)

B3.

- Εξηγήστε ποιο κριτήριο του αλγορίθμου δεν πληρείται στη παρακάτω ομάδα εντολών, η οποία υπολογίζει το πηλίκο της μεταβλητής Α προς τη Β (Α,Β Πραγματικού τύπου).

```
ΔΙΑΒΑΣΕ Α, Β
ΑΝ Α >= 0 ΤΟΤΕ
    Ζ ← Α/Β
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

- Διορθώστε τον κώδικα ώστε να πληρούνται όλα τα αλγοριθμικά κριτήρια.

(Μονάδες 3)



ΘΕΜΑ Γ

Σε μία επαρχιακή τουριστική πόλη υπάρχουν 250 καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, τα οποία φορολογούνται κλιμακωτά ανάλογα τα τετραγωνικά τους, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

τ.μ.	€ ανά τ.μ.
1-40	2
41-90	5
91++	10

Να γραφεί **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** σε **ΓΛΩΣΣΑ**, το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. (Μονάδες 2)

Γ2. Να διαβάζει τη διεύθυνση του κάθε καταλύματος και τα τετραγωνικά του μέτρα, ελέγχοντας ως προς την εγκυρότητα εισαγωγής ώστε να είναι θετικός αριθμός. (Μονάδες 5)

Γ3. Να υπολογίζει το ποσό της φορολογίας του κάθε καταλύματος και να το εμφανίζει μαζί με τον αύξοντα αριθμό εισαγωγής του και τη διεύθυνσή του. (Μονάδες 10)

Γ4. Στο τέλος, να εμφανίζει:

- Το συνολικό ποσό φορολογίας για όλα τα καταλύματα. (Μονάδες 3)
- Τη διεύθυνση του καταλύματος με τα περισσότερα τετραγωνικά. (Μονάδες 3)
- Το πλήθος των καταλυμάτων κάτω από 30 τ.μ. (Μονάδες 2)

ΘΕΜΑ Δ

Μια μεγάλη αλυσίδα καφέ διαθέτει καταστήματα σε όλη τη χώρα. Για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών της στοιχείων, ζητήθηκε να κατασκευάσετε ένα **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** σε **ΓΛΩΣΣΑ** το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών. (Μονάδες 2)

Δ2. Για κάθε υποκατάστημα να διαβάζει:

- το μοναδικό ακέραιο κωδικό του,
- τον αριθμό των υπαλλήλων του,
- τα έσοδα και τα έξοδα του.

(Μονάδες 4)

Δ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει, για κάθε υποκατάστημα:

- τα κέρδη ή τη ζημία του προ φόρων, τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά εσόδων και εξόδων του. (Μονάδες 2)
- τα καθαρά κέρδη, αν γνωρίζουμε ότι η φορολογία είναι 22% επί των κερδών, μόνο σε υποκαταστήματα τα οποία παρουσιάζουν κέρδη. (Μονάδες 2)

Δ4. Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ να σταματά όταν γίνει εισαγωγή υποκαταστήματος με κωδικό μηδέν (0). (Μονάδες 2)

Δ5. Στο τέλος, να εμφανίζει:



- i. Τον κωδικό του υποκαταστήματος με τους λιγότερους υπαλλήλους. (Μονάδες 3)
- ii. Το ποσοστό των υποκαταστημάτων που παρουσίασαν ζημία στο σύνολο των υποκαταστημάτων. (Μονάδες 4)
- iii. Τα συνολικά καθαρά κέρδη όλης της αλυσίδας καφέ. Σε περίπτωση που είναι αρνητικός αριθμός ή μηδέν να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. (Μονάδες 3)
- iv. Το μέσο όρο μόνο των υποκαταστημάτων που παρουσίασαν ζημία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια υποκαταστήματα να εμφανίζει σχετικό μήνυμα. (Μονάδες 3)

Παρατήρηση: Θεωρήστε όλες τις τιμές εισόδου διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας τιμών εισόδου.

